

使用 LaTeX 排版毕业论文

上海交通大学图书馆 WELab 培训讲座

李子龙

2022 年 12 月

关于



使用 LaTeX 排版毕业论文

https://github.com/sjtug/sjtulib-latex-talk

- 从零开始跑起来 LaTeX，只用十步了解其基础操作；
- 学会使用 SJTUThesis 交大毕业论文模板，新版说明；
- 简要了解 LaTeX 模板的编写，触类旁通。

最后更新
2023 年 3 月 31 日

幻灯片下载
Overleaf

许可证



第一部分

学习 LaTeX

是什么 跑起来 基本结构 扩展 设定格式 逻辑结构 图 表 数学公式 引用

本部分主要参考

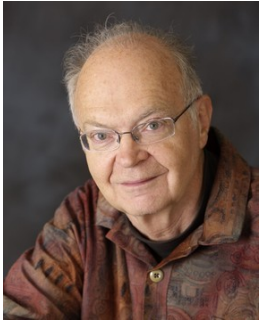
- 陈晟祺 等.
  如何使用 LaTeX 排版论文 [EB/OL].
  2021. https://github.com/tuna/thulib-latex-talk.
- 曾祥东.
  现代 LaTeX 入门讲座 [EB/OL].
  2022. https://github.com/stone-zeng/latex-talk.
- LaTeX Project. CTeX 开发小组 译.
  learnlatex.org[EB/OL].
  2022. https://github.com/CTeX-org/learnlatex.github.io.
- Oetiker T, Partl H, Hyna I, Schlegl E. CTeX 开发小组 译.
  一份（不太）简短的 LaTeX 2_ε 介绍：或 111 分钟了解 LaTeX 2_ε [EB/OL].
  2021. https://ctan.org/pkg/lshort-zh-cn.

Learn LaTeX.org

LearnLaTeX.org 提供了解 LaTeX 的 16 篇简短的教程，并包含了一些可以在线运行的示例，可以通过亲自动手查看实验效果。本部分主要参考由 CTeX-org 提供的中文翻译版本 🔗。

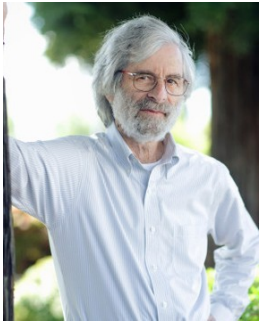
LATEX

TEX 是由斯坦福大学教授高德纳（Donald E. Knuth）于 1977 年开始开发的排版引擎。目前仍在更新，最新版本号为 3.141592653 🔗。



LaTeX

LaTeX 是最早在 1985 年由现就职于微软的 Leslie Lamport 开发的一种 TeX **格式**[1]，使用一些列宏和扩展宏包来简化 TeX 的使用。现在由 LaTeX Project 的成员维护。现在广泛使用的版本是 LaTeX 2_ε，最新的版本为 LaTeX3 (2020 年 10 月后默认内置)。



[1] ConTeXt 也是一种 TeX 格式 🔗。



pdfLaTeX 是为了编译一个 LaTeX 文档而运行的程序。实际上底层在运行一个叫 pdfTeX 的引擎，并预装了对应的 LaTeX **格式**。为了利用临时文件，可能就需要多次运行程序。

```
> pdflatex main.tex
This is pdfTeX,
Version 3.141592653-
2.6-1.40.23 (MiKTeX
21.10)
entering extended mode
LaTeX2e <2021-11-15>
L3 programming layer
<2021-11-22>
```



pdfTeX 是编译 TeX 文档（以 .tex 结尾）的**引擎**—可以理解 TeX 指令的**程序**。

```
> pdflatex main.tex
This is pdfTeX,
Version 3.141592653-
2.6-1.40.23 (MiKTeX
21.10) entering
extended mode
LaTeX2e <2021-11-15>
L3 programming layer
<2021-11-22>
```

表: 主流 (LA)TEX 程序 [2][3]

引擎	pdfTEX	XETEX	LuaTEX
程序	pdfLATEX	XELATEX	LuaLATEX
特点	直接生成 PDF，支持 micro-typography	支持 Unicode、OpenType 与复杂文字编排 (CTL)	支持 Unicode，内联 Lua，支持 OpenType

pdfLATEX 不支持 Unicode。为了排版中文，大部分情况下 应当使用 XELATEX，而 LuaLATEX 速度相对较慢。 可以在一些情况下使用 pdfLATEX。

[2] (u)pTEX 是日语最常用的引擎，生成 .dvi，支持 Unicode。
[3] ApTEX 具有底层 CJK 支持，内联 Ruby，Color Emoji。

表: TEX 发行版

发行版	MiKTEX	TEX Live	MacTEX
特点	只安装必要文件，依赖用时更新	所有平台均可使用，每年发布一次	Mac 系统专用，对 TEX Live 的进一步打包
推荐平台			

要让 LATEX 跑起来，核心就是要有一套 TEX 发行版，来获取让 LATEX 工作所需的一组程序和文件。参考《一份简短的关于 LATEX 安装的介绍》安装想使用的发行版。推荐使用发行版的最新版本[4]，并使用国内镜像。

[4]老版本 Linux 系统的包管理器自带 TEX Live 发行版可能不是最新的，尽量使用镜像安装，并手动将相关环境变量添加到路径。



稳定、快速、现代的镜像服务。

托管于华东教育网骨干节点上海交通大学。

推荐使用 SJTUG 软件镜像服务，离得近，下得快。

TeX Live `tlmgr option repository`
`https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/CTAN/systems/texlive/tlnet`

MiKTeX 在 MiKTeX Console 中设置镜像源为
`https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn`

- 可以在 SJTUG 镜像站通知频道 获得更多信息，加入关联群组参与讨论。

表: 开源编辑器推荐

编辑器	Visual Studio Code LaTeX Workshop	TeXstudio	TeXworks
特点	搭配 VS Code 使用非常方便，易扩展	可以使用大量的菜单选项输入代码块，用户友好	只提供基础的高亮与运行方法，发行版自带[5]

使用专为 LaTeX 设计的编辑器将带来更多便利，因为它们往往会提供一键编译、内置 PDF 阅读器以及语法高亮等功能。几乎所有现代的 LaTeX 编辑器都提供 SyncTeX 这一强大的功能，以在 PDF 和代码间对应跳转。

[5] MacTeX 打包的是 TeXShop 编辑器。

表: 在线协作平台推荐

在线平台	Overleaf	交大 LaTeX 助手
特点	最流行的在线平台，提供大量的模板，但国内访问慢	校内平台，隐私保护有保障，共享项目限制少

在线平台允许你直接在网页中编辑文档，无需本地安装即可在后台运行 LaTeX，并显示生成的 PDF。可以参照 Overleaf 官方文档学习如何使用在线平台。

文档部件

`\documentclass` 命令加载了**文档类**。`article` 是由 LaTeX 提供的用于排版短文档的基本文档类。

`article` 不包含章的短文档
`report` 含有章的单面印刷文档
`book` 含有章的双面印刷文档
`beamer` 幻灯片

排版英文最简示例

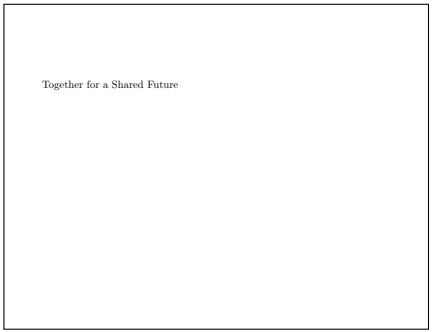
```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3   Together for a Shared Future
4 \end{document}
```

document 环境用于指示文档主体的范围。LaTeX 还有其他的使用 \begin 和 \end 的搭配，我们称这些为**环境**。它们将用来设定局部格式命令[6]。

排版英文最简示例

```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3   Together for a Shared Future
4 \end{document}
```

[6]环境实际上是一个组，只不过通过语义化的形式预装了对应的格式命令。普通的组可以直接使用一对大括号之间的内容 {···} 表示。



排版英文最简示例

```
\documentclass{article}
\begin{document}
  Together for a Shared Future
\end{document}
```

\usepackage 用于使用宏包以向 LaTeX 添加或修改功能，需要在**导言区**调用。这里使用 ctex 宏集以获得中文支持。其调用底层因不同的引擎而不同。

引擎	pdfTeX	XeTeX	LuaTeX
程序	pdfLaTeX	XeLaTeX	LuaLaTeX
宏包	CJK[6]	xeCJK	luatexja
封装		ctex	

排版中文

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{ctex}                    % 导言区
3 \begin{document}
4     一起向未来
5
6   Together for a Shared Future
7 \end{document}
```

[6] ctex 在 macOS Linux 上已经不可以使用 pdfLaTeX 编译，以及在 Windows 上使用该引擎也会变更自动间距调整等功能的默认行为。

CTEX 建议对于之前提到的常规文档类，最佳实践是使用该宏集提供的四种中文文档类，以对特定类型提供额外的中文排版适配。

ctexart	ctexrep
ctexbook	ctexbeamer

排版中文最佳实践

```
1 \documentclass{ctexart}
2
3 \begin{document}
4     一起向未来
5
6   Together for a Shared Future
7 \end{document}
```



排版中文最佳实践

```
1 \documentclass{ctexart}
2
3 \begin{document}
4     一起向未来
5
6  Together for a Shared Future
7 \end{document}
```

大部分情况下，你都不应当在 LaTeX 中强制断行：你几乎只是想另起一段，或者是想在段落之间添加空行（使用 parskip 宏包就可实现）。只有很少的情况下你需要使用 \\ 来另起一行而不另起一段（强制断行仍在同一段）。

排版中文最佳实践

```
\documentclass{ctexart}

\begin{document}
    一起向未来

 Together for a Shared Future
\end{document}
```

字体样式



样式

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
  \textbf{一起向未来}

  \emph{Together for a Shared Future}
\end{document}
```

字体样式

可以使用显式样式设定命令对小段做加粗、斜体、等宽等等的处理。

\textrm	衬线
\textbf	**加粗**
\textit	*斜体*
\texttt	等宽
\textsf	无衬线
\textsc	Small Caps
\textsl	*Slanted*

样式

```
1 \documentclass{ctexart}
2 \begin{document}
3   \textbf{一起向未来}
4
5   \emph{Together for a Shared Future}
6 \end{document}
```

字体样式

与 Word 不同的是，LaTeX 一般情况下并不需要使用上面的显式命令，而是采用逻辑标记的方法，比如 \emph 可以强调文字，以及下面将要提到的目次命令（第 21 页）。这样可以统一管理格式。

样式

```
1 \documentclass{ctexart}
2 \begin{document}
3   \textbf{一起向未来}
4
5   \emph{Together for a Shared Future}
6 \end{document}
```

字体大小



大小

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
  {\bfseries\Large 一起向未来\par}
  {\itshape Together for a Shared Future}
\end{document}
```

同样地，你也可以显式地设定字体大小，但是这种命令会更改行文设置，所以需要使用一个组来限定作用范围[6]。

\tiny	极小
\scriptsize	角标大小
\footnotesize	脚注大小
\small	小
\normalsize	正常大小
\large	大
\huge	巨大

大小

```
1 \documentclass{ctexart}
2 \begin{document}
3   {\bfseries\Large 一起向未来\par}
4   {\itshape Together for a Shared Future}
5 \end{document}
```

[6]注意最后显式地使用 \par 在改回大小前结束该段，否则会导致下一行的行间距异常！

也可以使用字体样式对应的更改字体设置的命令，这对于大段文段的设置而言也是很方便的。

\textrm	\rmfamily
\texttt	\ttfamily
\textsf	\sffamily
\textbf	\bfseries
\textit	\itshape
\textsc	\scshape
\textsl	\slshape

大小

```
1 \documentclass{ctexart}
2 \begin{document}
3   {\bfseries\Large 一起向未来\par}
4   {\itshape Together for a Shared Future}
5 \end{document}
```

无序列表

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
  \begin{itemize}
    \item 第一项
    \item 第二项
    \item 第三项
  \end{itemize}
\end{document}
```

有序列表

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
  \begin{enumerate}
    \item 第一项
    \item 第二项
    \item 第三项
  \end{enumerate}
\end{document}
```

描述列表

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
  \begin{description}
    \item[第一] 文本
    \item[第二] 文本
    \item[第三] 文本
  \end{description}
\end{document}
```

1

- 第一项
- 第二项
- 第三项

1

1. 第一项
2. 第二项
3. 第三项

1

第一 文本

第二 文本

第三 文本

目次结构

LaTeX 可以使用目次命令将文档划分层级[6]，并自动设定对应字体样式和大小。

命令	含义	层次
\chapter	章[7]	0
\section	节	1
\subsection	小节	2
\subsubsection	小小节	3

目次

```
1 \documentclass{ctexart}
2 \begin{document}
3   \section{概念}
4   \subsection{\LaTeX{}}
5   \LaTeX{} 是一个用以排版高质量作品的文档准
        备系统。
6 \end{document}
```

[7]章这一级只在 report 和 book 文档类（包括对应的中文文档类）有定义。还有不常用的 \part (0@article/-1@report&book&beamer) 以及更低层次的 \paragraph (4) 与 \subparagraph (5)。

\tableofcontents 用来生成对于目次命令的目录。如果你想设定显示到哪个层级，在这个命令前使用
\setcounter{tocdepth}{层次}
如果你想在目录中使用更短的标题：
\section[短标题]{长标题}
如果你想让本目次的标题不显示在目录中：
\section*{目录没这个标题}

主文档

```
1 \documentclass{ctexrep}
2 \includeonly{learnlatex,sjtuthesis}
3 \begin{document}
4   \tableofcontents
5   \include{learnlatex}
6   \include{sjtuthesis}
7 \end{document}
```

对于大型文档而言，使用多个文件管理源文件通常是更方便的。而 \include 和 \input 都以相对路径的方式插入其他 TEX 文档。区别在于，\include 命令会从新页开始并做一些内部调整，这基本上只对 chapter 这一级有用。而 \input 会原样插入源代码。

主文档

```
1 \documentclass{ctexrep}
2 \includeonly{learnlatex,sjtuthesis}
3 \begin{document}
4   \tableofcontents
5   \include{learnlatex}
6   \include{sjtuthesis}
7 \end{document}
```

但是 \include 插入的文档可以使用 \includeonly 管理当前要排印哪一部分的内容，利用所有章节辅助文件的同时，减少编译时间并专注于该部分的内容。

主文档

```
1 \documentclass{ctexrep}
2 \includeonly{learnlatex,sjtuthesis}
3 \begin{document}
4   \tableofcontents
5   \include{learnlatex}
6   \include{sjtuthesis}
7 \end{document}
```

learnlatex.tex

```
\chapter{学习 \LaTeX{}}
\section{概念}
\subsection{\LaTeX{}}
\LaTeX{} 是一个用以排版高质量作品的文档准备系统。
```

子文件中就不需要添加 document 环境了[8]。

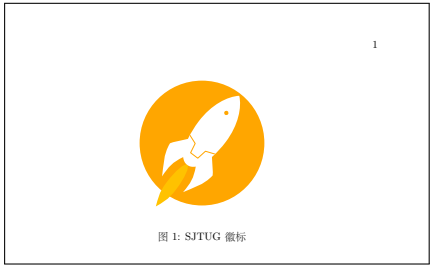
主文档 main.tex

```
\documentclass{ctexrep}
\includeonly{learnlatex,sjtuthesis}
\begin{document}
  \tableofcontents
  \include{learnlatex}
  \include{sjtuthesis}
\end{document}
```

[8]如果想强制指定子文档的主文档，可以在文件第一行输入魔术命令：% !TeX root = main.tex

插入单图

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=4cm]{sjtug}
  \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
\end{figure}
\end{document}
```



插入单图

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=4cm]{sjtug}
  \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
\end{figure}
\end{document}
```

为了插入外部图片，需要使用 graphicx 宏包。之后在文档主体便可以使用 \includegraphics 插入图片。导言区也可以加入 \graphicspath 指定图片文件夹[9]。

[9]其命令参数每个为一个以 / 结尾的文件夹，每个文件夹需要使用大括号包裹起来。

插入单图

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=4cm]{sjtug}
  \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
\end{figure}
\end{document}
```

`\includegraphics` 命令便以相对路径的方式插入图片，如果无同名图片，那么后缀名可以省略。可以使用可选参数指定插入的图片尺寸，最佳实践是使用 `\textwidth` 或 `\linewidth` 的相对值指定尺寸大小，以在未来可能的布局更改中保留一定的灵活性。

插入单图最佳实践

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.4\textwidth]{
    sjtug}
  \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
\end{figure}
\end{document}
```

也可以通过键值对的方法设置图片的其他属性。

width	宽度
height	高度
scale	缩放
angle	角度

插入单图最佳实践

```
1  \documentclass{ctexart}
2  \usepackage{graphicx}
3  \graphicspath{{figs/}{pics/}}
4  \begin{document}
5  \begin{figure}[ht]
6    \centering
7    \includegraphics[width=0.4\textwidth]{
       sjtug}
8    \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
9  \end{figure}
10 \end{document}
```

figure 为一个浮动体环境（table 也是），可以将其移动到其他位置上以减少行文中的空白。可以添加可选参数以指定如何放置浮动体，最多可以使用四种位置描述符：

h	Here	尽可能在这里
t	Top	页面顶部
b	Bottom	页面底部
p	Page	浮动体专页

还可以只使用 float 宏包提供的 H 描述符以强制置于此处。

插入单图最佳实践

```
1  \documentclass{ctexart}
2  \usepackage{graphicx}
3  \graphicspath{{figs/}{pics/}}
4  \begin{document}
5  \begin{figure}[ht]
6    \centering
7    \includegraphics[width=0.4\textwidth]{
       sjtug}
8    \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
9  \end{figure}
10 \end{document}
```

采用 \centering 命令而不是 center 环境来水平居中图片。这将避免多余的纵向间距。

插入单图最佳实践

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.4\textwidth]{
    sjtug}
  \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
\end{figure}
\end{document}
```

使用 \caption 命令输入题注，如果这个命令写在插入图片前面，题注将会在上方（中文中一般对 table 环境这么做）。后面将会看到如何对留有标记（\label）的图片进行引用。

插入双图

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
  \begin{figure}[ht]
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtug}
      \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
    \end{minipage}\hfill
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtugt}
      \caption{SJTUG文字}\label{fig:sjtugt}
    \end{minipage}
  \end{figure}
\end{document}
```

在 figure 环境里使用 minipage 小页制作列盒子，以并排两图并分别编号，需要设定强制参数以指定列宽。两个小页之间添加 \hfill 使两个小页两端对齐。

插入双图

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
  \begin{figure}[ht]
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtug}
      \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
    \end{minipage}\hfill
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtugt}
      \caption{SJTUG文字}\label{fig:sjtugt}
    \end{minipage}
  \end{figure}
\end{document}
```

在每个小页内部分别使用 \caption 添加标签。

插入双图

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
  \begin{figure}[ht]
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtug}
      \caption{SJTUG 徽标}\label{fig:sjtug}
    \end{minipage}\hfill
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtugt}
      \caption{SJTUG文字}\label{fig:sjtugt}
    \end{minipage}
  \end{figure}
\end{document}
```



图 1: SJTUG 徽标　　图 2: SJTUG 文字

```latex
\documentclass{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\begin{document}
  \begin{figure}[ht]
    \begin{subfigure}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtug}
      \caption{徽标}
    \end{subfigure}\hfill
    \begin{subfigure}{0.48\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[height=2cm]{sjtugt}
      \caption{文字}
    \end{subfigure}
    \caption{SJTUG}\label{fig:sjtug}
  \end{figure}
\end{document}
```



subcaption 宏包提供了 subfigure 环境（以及 subtable），可以用于以子图的形式插入，编号会增加一级。也可以为子图添加子级引用编号。

简单表格

表 7

```
1  \documentclass{ctexart}
2  \usepackage{array,booktabs}
3  \begin{document}
4  \begin{table}[ht]
5    \centering
6    \caption{北京冬奥会吉祥物}
7    \begin{tabular}{lp{3cm}}
8      \toprule
9  吉祥物 & 描述                          \\
10     \midrule
11 冰墩墩 & 2022 年北京冬季奥运会吉祥物 \\
12 雪容融 & 2022 年北京冬季残奥会吉祥物 \\
13     \bottomrule
14   \end{tabular}
15 \end{table}
16 \end{document}
```

使用 tabular 环境绘制表格。需要添加参数（称为**表格导言**）以确定每一列的对齐方式。引入 array 宏包来使用更多的**引导符**。

l	向左对齐
c	居中对齐
r	向右对齐
p{3cm}	固定列宽，两端对齐
m{3cm}	p + 垂直居中对齐
>{\bfseries}	后一列单元格前加命令
*{3}{l}	三个左对齐列

简单表格

表 7

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{array, booktabs }
\begin{document}
\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{北京冬奥会吉祥物}
  \begin{tabular}{lp{3cm}}
    \toprule
吉祥物 & 描述                          \\
    \midrule
冰墩墩 & 2022 年北京冬季奥运会吉祥物 \\
雪容融 & 2022 年北京冬季残奥会吉祥物 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
\end{document}
```

booktabs 宏包提供了标准三线表格所需要的行分割线：\toprule，\midrule，\bottomrule。也可以使用 \cmidrule{1-2} 来部分地绘制行分割线。一般不推荐在专业表格中使用纵向分割线。

简单表格

表 7

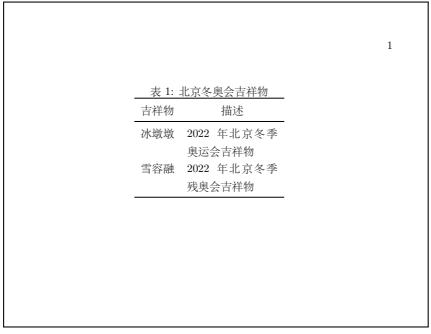
```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{array,booktabs}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{北京冬奥会吉祥物}
  \begin{tabular}{lp{3cm}}
    \toprule
吉祥物 & 描述                          \\
    \midrule
冰墩墩 & 2022 年北京冬季奥运会吉祥物 \\
雪容融 & 2022 年北京冬季残奥会吉祥物 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
\end{document}
```

每行内容使用 \\ 分隔开，每行中的单元格使用 & 分隔开。

简单表格

表 7

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{array,booktabs}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{北京冬奥会吉祥物}
  \begin{tabular}{lp{3cm}}
    \toprule
吉祥物 & 描述 \\
    \midrule
冰墩墩 & 2022 年北京冬季奥运会吉祥物 \\
雪容融 & 2022 年北京冬季残奥会吉祥物 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
\end{document}
```



1

表 1: 北京冬奥会吉祥物

吉祥物	描述
冰墩墩	2022 年北京冬季奥运会吉祥物
雪容融	2022 年北京冬季残奥会吉祥物

表头居中

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{array,booktabs}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{北京冬奥会吉祥物}
  \begin{tabular}{lp{3cm}}
    \toprule
\multicolumn{1}{c}{吉祥物} &
\multicolumn{1}{c}{描述} \\
    \midrule
冰墩墩 & 2022 年北京冬季奥运会吉祥物 \\
雪容融 & 2022 年北京冬季残奥会吉祥物 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
\end{document}
```

`\multicolumn` 命令不仅可以用于合并同行的单元格，还可以用于临时地屏蔽表格导言对该列的对齐方式定义。这里用于居中表头。

```
\multicolumn{格 数}{对 齐 方式}{内容}
```

跨页表格考虑使用 `longtable` 宏包。带标注的表格可以考虑使用 `threeparttable` 宏包。考虑使用在线工具生成表格代码 🔗。

输入数学公式是 LaTeX 的绝对强项，很多常见的公式服务依赖于一些轻量级渲染引擎比如 MathJax, KaTeX。但是它们实际上使用的是 LaTeX 语法变种，也就是说并没有使用 LaTeX 后端。所以不要期望有完全一致的输出。

为了更好的获得数学公式输入支持，请使用 $\mathcal{AMS}$math 宏包。数学模式分为两种：

行内模式 一般通过一对美元符号（$···$）标记，可以使用编辑器内建的符号表输入数学符号，也可以使用在线工具手写识别 🔗。

行间模式 一般通过 `equation` 环境[9]输入。如果需要使用多行公式，请使用 `align` 环境，并按照类似表格输入的方式，使用 & 对齐符号，\\ 换行。如果不想手动居中，可以考虑多行自动居中的 `gather` 和单个大型公式首尾两端对齐 `multline`。

[9]这是有编号环境，其加星号的变种 `equation*` 用于生成无编号环境。

$$PV = nRT$$

$$\sum_{i=1}^{k} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$T(n) = aT\left(\left\lceil \frac{n}{b} \right\rceil\right) + \mathcal{O}(n^d)$$

$$\frac{x_1+x_2+x_3}{3} \geq \sqrt[3]{x_1 x_2 x_3}$$

$$n = (\underbrace{1 \cdots 1}_{k \text{ of } 1\text{'s}})_2 = 2^{k+1} - 1$$

$$\nabla f(P) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)\Big|_P$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{|P|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$T(n) = \begin{cases} \mathcal{O}(n^d), & \text{if } d > \log_b a, \\ \mathcal{O}(n^d \log n), & \text{if } d = \log_b a, \\ \mathcal{O}(n^{\log_b a}), & \text{if } d < \log_b a. \end{cases} \tag{1}$$

$$Q^T A = R \tag{2}$$

$$\begin{pmatrix} q_1^T \\ q_2^T \\ q_3^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} = R \tag{3}$$

交叉引用

正如之前所提到的，LaTeX 中使用 \label 标记，然后可以使用 \ref 来引用这个标记。\label 可以放在使用计数器的对象之后。

图

```
\begin{figure}
  \caption{示例}\label{fig:example}
\end{figure}
```

表

```
\begin{table}
  \caption{示例}\label{tab:example}
\end{table}
```

目次

```
\section{示例}\label{sec:example}
```

公式

```
\begin{equation}
  a = b + c
\label{eq:example}
\end{equation}
如公式 \eqref{eq:example} 所示，
```

交叉引用

为了使得对公式编号的引用带有括号，推荐使用 $\mathcal{AMS}$math 宏包中的 \eqref 命令。对于多行公式环境，每一个换行符前都可以添加一个 \label 用于引用该行公式。

图

```
\begin{figure}
  \caption{示例}\label{fig:example}
\end{figure}
```

表

```
\begin{table}
  \caption{示例}\label{tab:example}
\end{table}
```

目次

```
\section{示例}\label{sec:example}
```

公式

```
\begin{equation}
  a = b + c
\label{eq:example}
\end{equation}
如公式 \eqref{eq:example} 所示，
```

文献引用

LaTeX 可以通过专用数据库文件 .bib 自动生成参考文献，很多的文献管理文件比如 EndNote, Zotero, JabRef 都可以直接导出这种格式的文件用于 LaTeX 论文中的引用。一般不需要手写数据库文件，你只需要注意每一个文献会在数据库中有一个主键，这个类似于上文的 \label 标记，只是要引用数据库中的文献需要使用 \cite 命令。

ref.bib

```
@article{devoftech,                    % 类型为期刊论文，主键为 devoftech
  title={新时期我国信息技术产业的发展},
  author={江泽民},
  year={2008}
}
```

文献引用

而让 LaTeX 处理 .bib 数据库文件与引用有两种工作流。你可能需要查清楚如何在编辑器中设置对应的工作流，或者采用后面所提到的高级编译方式 latexmk。

BibTeX + natbib

一般期刊提交使用这种方法，natbib 宏包将提供命令 \citet（文本引用）和 \citep（括号引用）。

biber + biblatex

这是更容易自定义的方法，与 BibTeX 的运作方式稍有不同。biblatex 提供了更加智能的引用命令。

BibTeX + gbt7714

中文引用可以直接使用 gbt7714 宏包，但是角模式和正文模式不能混用。

biber + biblatex-gb7714-2015

而中文引用可以使用 biblatex 宏包的样式 gb7714-2015。

文献引用

BibTeX + gbt7714

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{gbt7714}
\bibliographystyle{gbt7714-
    numerial}
% \citestyle{numbers} % 正文模式
\begin{document}
  他指出了...\cite{devoftech}
  \bibliography{ref}
\end{document}
```

biber + biblatex-gb7714-2015

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage[backend=biber,style=
    gb7714-2015]{biblatex}
\addbibresource{ref.bib}
\begin{document}
  他在文献 \parencite{devoftech}
  指出了...\cite{devoftech}
  \printbibliography
\end{document}
```

参考文献 1

他指出了...[1]

参考文献

[1] 江泽民. 新时期我国信息技术产业的发展[J]. 上海交通大学学报, 2008, 42(10): 1589.

参考文献 1

他在文献 [1] 指出了...[1],

参考文献

[1] 江泽民. 新时期我国信息技术产业的发展[J]. 上海交通大学学报, 2008, 42(10): 1589.

第二部分

SJTUThesis

本部分主要参考

- SJTUG.
  SJTUThesis 示例文档 [EB/OL].
  2022. https://github.com/sjtug/SJTUThesis.
- SJTUG.
  SJTUThesis 用户文档 [EB/OL].
  2022. https://github.com/sjtug/SJTUTeX.

简介

- 最早由韦建文于 2009 年 11 月发布 0.1a 版
- 2018 年起由 SJTUG 接手维护
- 2019 年 6 月吴伟健重构了整个宏包的代码，升级版本号为 1.0
- 2022 年 11 月模板改版后，吴伟健、李子龙、张驰等人使用 LaTeX3 重构 2.0 版本
- 最新版：2.0 (2023/03/29)
- 支持本科、硕士、博士学位论文的排版
- 推荐使用最新版本的 TeX 发行版编译



sjtug/SJTUThesis

上海交通大学 XeLaTeX 学位论文模板 | Shanghai Jiao Tong University XeLaTeX Thesis Template


2.6k


52


726

为什么使用 LaTeX 排版论文?

Markdown	Word	LaTeX SJTUThesis	InDesign
+ 技术文档流行	+ 通用论文格式	+ 学术论文格式	+ 专业杂志排版
+ 语法简单	+ 所见即所得	+ 内容样式分离	+ 精细调整
− 不内置格式控制	− 进阶排版仍困难	− 上手有门槛	− 过于繁琐专业

当然它们也互相学习

Markdown

- \+ 技术文档流行
- \+ 语法简单
- − 不内置格式控制

- R Markdown (Bookdown) 模板
- * 配套 MathJax 渲染公式

Word

- \+ 通用论文格式
- \+ 所见即所得
- − 进阶排版仍困难

- 数学公式可以直接通过 LaTeX 格式转换
- * 也就是 Unicode Math 输入方式

LaTeX SJTUThesis

- \+ 学术论文格式
- \+ 内容样式分离
- − 上手有门槛

- TeX 的可视前端 LyX Overleaf Rich Text 模式
- * TeX 的可视改良 TeXmacs

InDesign

- \+ 专业杂志排版
- \+ 精细调整
- − 过于繁琐专业

- 传说用了 TeX 的一些算法

开始使用

下载 推荐安装 Git 后，克隆 SJTUG 镜像仓库

```
git clone https://mirror.sjtu.edu.cn/git/SJTUThesis.git/
```

编译 推荐使用 `latexmk` 编译[10]，在不能够利用自带的 `.latexmkrc` 配置文件的情况下，需要查清楚在对应的编辑器中如何使用 XeLaTeX + biber 编译[11]。

```
latexmk -xelatex main
```

在线 直接使用 Overleaf 链接。其他在线平台用户可以下载压缩包，上传至对应平台并采用 XeLaTeX 编译，请注意使用最新版本的 TeX Live。

[10] MiKTeX 用户需要手动安装 Perl 解释器 才能使用 `latexmk`。
[11] 这种情况下，你可能需要查清楚如何全局安装该文档类，并刷新文件名数据库。

手动编译

第一次编译失败 如果没有办法通过通常方式编译成功，请尝试使用文件夹内附带 Makefile 和 Compile.bat 进行编译。

统计字数 编写过程中也可以使用对应的命令调用 TeXcount 来统计正文字数。

```
make all
make clean
make cleanall
make wordcount
```

```
./Compile.bat thesis
./Compile.bat clean
./Compile.bat cleanall
./Compile.bat wordcount
```

编译论文
清理中间文件
↪ + 删除论文
统计字数

编译问题排查

无法使用 latexmk 578

MiKTEX 需要安装 Perl 解释器。

CTEX 套装无法编译 446

使用最新 TEX 发行版。

pdfLATEX 无法编译 444

请使用 latexmk，或更改编辑器设置以 XELATEX 编译。

缺少字体 564 598

更换字体集，或者安装对应字体。

缺少汉字 533 617

去除使用 fandol 字体集的设定。或者是安装字体后，改用 cjk-font=adobe 或 cjk-font=founder。

README

不同编辑器的设置请首先参阅 README 文档。

Wiki

其他编译问题推荐查阅 Wiki 的使用说明部分。

论文组成



(a) 中文封面



(b) 英文封面



(c) 版权页



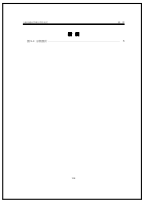
(d) 中文摘要



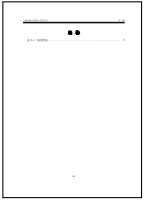
(e) 英文摘要



(f) 目录



(g) 插图目录



(h) 表格目录



(i) 正文



(j) 参考文献



(k) 附录



(l) 成果



(m) 致谢



(n) 大摘要

文档类选项

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

文档类选项是指在载入文档类时的可选选项，多个选项使用逗号隔开，文档类选项会对所有宏包可见。

main.tex

```
% !TeX encoding = UTF-8

% 载入 SJTUThesis 模版
\documentclass[type=master]{sjtuthesis}
% 选项
%   type=[doctor|master|bachelor],
%   zihao=[-4|5],
%   lang=[zh|en],
%   review,
%   [twoside|oneside],
%   math-style=[ISO|TeX],
```

文档类选项

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

我是学士，写英文论文

```
1 \documentclass[type=bachelor,lang=en]{sjtuthesis}
```

我是硕士，盲审

```
1 \documentclass[type=master,review]{sjtuthesis}
```

我是博士，先写着电子版不空页

```
1 \documentclass[type=doctor,oneside]{sjtuthesis}
```

文档类选项

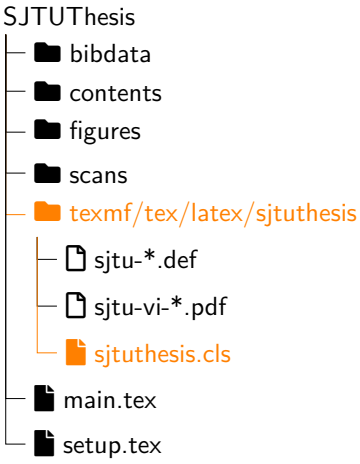


表: 文档类选项

选项	含义	相关
type=	指定论文类型	第 43 页
cjk-font=	指定中文字体	
text-font=	指定西文字体	第 47 页
math-font=	指定数学字体	
math-style=	指定数学符号样式	第 48 页
review	开启盲审模式	195 686
twoside	双页模式	554
oneside	单页模式	694
openright	章从奇数页开始	724
openany	章从任意页开始	446

更多文档类选项查阅 SJTUTEX 的开发文档 。

字体配置

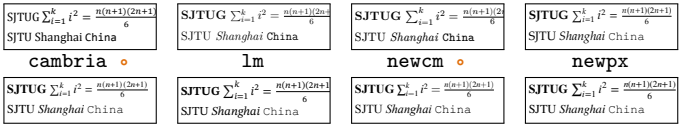
SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf/tex/latex/sjtuthesis
  - sjtu-*.def
  - sjtu-vi-*.pdf
  - sjtuthesis.cls
- main.tex
- setup.tex

相较于 CTEX 使用 `fontset` 设定中文字体集，SJTUTHESIS 还提供了西文、数学字体集的设定[12]。

`cjk-font=...` 中文字体



`text-font=..., math-font=...` 西文与数学字体



[12] ▫ 表示无法使用 pdfLATEX 编译。

数学符号样式

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf/tex/latex/sjtuthesis
  - sjtu-*.def
  - sjtu-vi-*.pdf
  - sjtuthesis.cls
- main.tex
- setup.tex

新增数学符号样式 `math-style` 文档类选项，现在默认为 `ISO`，如果更喜欢原始的 TEX 数学样式，可以切换为 `TeX`。

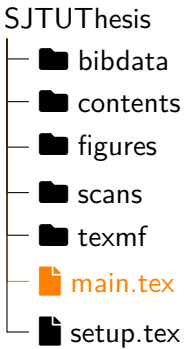
`math-style=ISO`

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{|P|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

`math-style=TeX`

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{|P|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

请注意在默认情况下（`math-style=ISO`）应当使用 `\increment` 而不是 `\Delta` 表示有限增量。



在 main.tex 中引入 setup.tex 来导入主要的信息录入与宏包加载配置。

main.tex

```
12 % 论文基本配置，加载宏包等全局配置
13 \input{setup}
14
15 \begin{document}
16
17 %TC:ignore
18
19 % 标题页
20 \maketitle
```

基本配置

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

(a,b) 其中 \sjtusetup（第 50 页）中的 info 将会修改封面的信息设置。

main.tex

```
12 % 论文基本配置，加载宏包等全局配置
13 \input{setup}
14
15 \begin{document}
16
17 %TC:ignore
18
19 % 标题页
20 \maketitle
```

基本配置

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

setup.tex

```
3  \sjtusetup{
4    info = {
5      zh/title = {上海交通大学学位论文 \LaTeX{}
           模板示例文档},
6      en/title = {A Sample for \LaTeX-based SJTU
           Thesis Template},
7      zh/author = {某\quad{}某},
8      en/author = {Mo Mo},
9    },
10   style = { float-seperator = {--}, },
11   name = {
12     achv = {攻读学位期间完成的论文},
13   },
14 }
```

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

表: info 域

命令作用	中文对应选项	英文对应选项
论文标题	zh/title	en/title
关键字列表	zh/keywords	en/keywords
作者姓名	zh/author	en/author
申请学位名称	zh/degree	en/degree
院系名称	zh/department	en/department
专业名称	zh/major	en/major
导师	zh/supervisor	en/supervisor
副导师	zh/assoc-supervisor	en/assoc-supervisor
联培导师	zh/co-supervisor	en/co-supervisor
日期	date	
学号	id	

版权页

SJTUThesis
- bibdata
- contents
- figures
- scans
  - sample-copyright-old.pdf
- texmf
- main.tex
- setup.tex

(c) \copyrightpage 可以用于插入版权页。也可接受一个可选参数，用于直接使用扫描件，此时需要载入 pdfpages 包。473

main.tex

```
22 % 原创性声明及使用授权书
23 \copyrightpage
24 % 插入外置原创性声明及使用授权书
25 % 导言区添加 \usepackage{pdfpages}
26 % \copyrightpage[scans/sample-copyright-
     old.pdf]
```

SJTUThesis
- bibdata
- contents
  - abstract.tex
  - nomenclature.tex
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

(d,e,f,g,h) 前言从 `\frontmatter` 处开始，页码设置为大写罗马数字，主要包含摘要和目录内容。

main.tex

```
27 % 前置部分
28 \frontmatter
29
30 % 摘要
31 \input{contents/abstract}
32
33 % 目录
34 \tableofcontents
35 % ...
```

SJTUThesis
- bibdata
- contents
  - app_flow_chart.tex
  - app_maxwell_equations.tex
  - floats.tex
  - intro.tex
  - math_and_citations.tex
  - summary.tex
- figures
- scans
- texmf

(i,j,k) 正文从 `\mainmatter` 处开始，页码设置为正常数字，包含正文、参考文献、附录内容。

main.tex

```
47 % 主体部分
48 \mainmatter
49
50 % 正文内容
51 \input{contents/intro}
52 \input{contents/math_and_citations}
53 \input{contents/floats}
54 \input{contents/summary}
55
56 %TC:ignore
57
58 % 参考文献
59 \printbibliography[heading=bibintoc]
```

SJTUThesis
- bibdata
- contents
  - achievements.tex
  - acknowledgements.tex
  - digest.tex
  - publications.tex
  - resume.tex
- figures
- scans
- texmf
- main.tex

(k,l,m,n) 结尾从 \backmatter 处开始，页码设置为正常数字，包含致谢等相关情况。

main.tex

```
% 结尾部分
\backmatter

% 用于盲审的论文需隐去致谢、发表论文、科研成果、简历

% 致谢
\input{contents/acknowledgements}

% 发表论文及科研成果
% 盲审论文中，发表论文及科研成果等仅以第几作者注明即可，不要出现作者或他人姓名
\input{contents/achievements}
```

数学定理环境

SJTUThesis
- bibdata
- contents
  - math_and_citations.tex
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

SJTUThesis 定义了常用的数学环境（需要引入 `ntheorem` 或者 `amsthm` 宏包）。

表: SJTUThesis 定义的数学环境

assumption	假设	lemma	引理
axiom	公理	problem	问题
conjecture	猜想	proof	证明
corollary	推论	proposition	命题
definition	定义	remark	注
example	例	solution	解
exercise	练习	theorem	定理

参考文献

SJTUThesis
- bibdata
  - thesis.bib
- contents
- figures
- scans
- texmf
- main.tex
- setup.tex

setup.tex

```
% 使用 BibLaTeX 处理参考文献
%   biblatex-gb7714-2015 常用选项
%     gbnamefmt=lowercase  姓名大小写由输入信息确定
%     gbpub=false          禁用出版信息缺失处理
\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}
% 文献表字体
% \renewcommand{\bibfont}{\zihao{-5}}
% 文献表条目间的间距
\setlength{\bibitemsep}{0pt}
% 导入参考文献数据库
\addbibresource{bibdata/thesis.bib}
```

- 跟 Word 的参考实现略有不同
- 毕设论文的格式只要不违背《上海交通大学关于本科生毕业设计（论文）工作的指导意见》621、《上海交通大学博士、硕士学位论文撰写指南》652 即可，其他细节上的修改可以先搜索解决方案，再反馈给我们。
- 我需要转为 Word 文档
- PDF 转为 Word 文档属于逆向工程，暂时不存在完全正确的转换方法，从 LaTeX 源代码出发的转换可以使用其他工具实现 480 500。

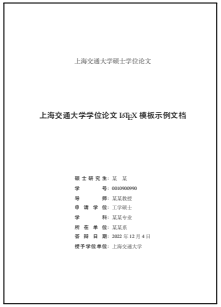
还有其他问题?

- 日常模板或 LaTeX 使用问题可以前往 Discussions 提问
  (解决后别忘了 Mark as answer
- 如果是 SJTUThesis 项目本身的 bug 和 feature request
  可以通过 Issues 反馈。
- 如果你有好点子，可以贡献代码
  向 SJTUTEX 存储库发 PR,
  而后把解包结果同步到 SJTUThesis。
- 也欢迎在 QQ 群（715273806）即时讨论。

第三部分

新版说明

SJTUThesis v2 转向使用 LaTeX3 编程。新增日语 ja 和德语 de 主要语言，具体示例详见 SJTUTeX 仓库 🔗。



− LaTeX 2ε
− 旧版封面
− type=course
− assisupervisor
− summary

LaTeX3 +
新版封面 +
math-style +
integral +
integral-limits +
uppercase-greek +
assoc-supervisor +
co-supervisor +
subject +
display-date +
style/ +
lang=ja, lang=de +
info/<lang>/<key> +

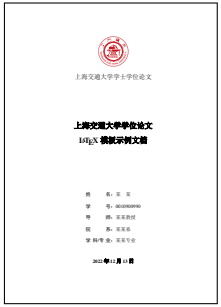


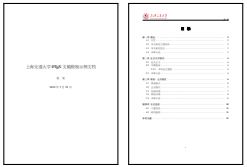
图: SJTUThesis v1.x 到 v2.0 的变化

\definelogo ✱
快速入门 +
用户手册优化 +
开发手册优化 +
\usesjtutheme ✱
poster 海报子主题 +
启用 Discussions 🔗 +





图: SJTUBeamer v2.9 到 v3.0 的变化



(a) SJTUReport 课程大论文



(b) SJTUArticle 课程小论文

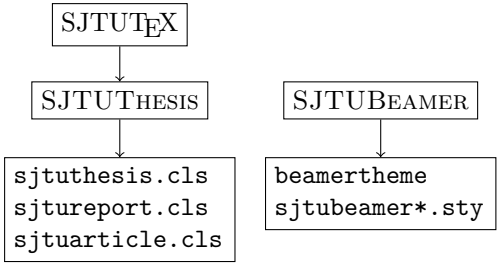


图: SJTUTEX 和它的朋友

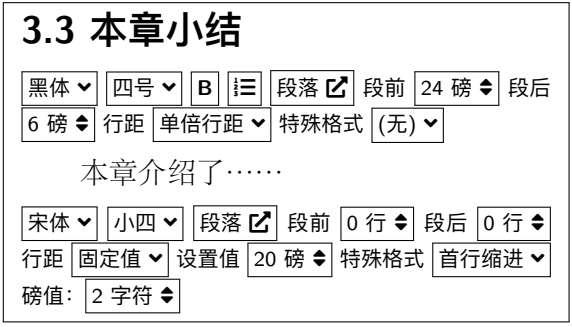
第四部分

模版编写

本部分主要参考

- USTC TEX USERS GROUP.
  LATEX 模板开发最佳实践 [EB/OL].
  2019. https://github.com/ustctug/ustcthesis/wiki/LaTeX-模板开发最佳实践.
- 项子越.
  LATEX3 教程 [EB/OL].
  2021. https://www.bilibili.com/video/BV1L44y1676h.
- WRIGHT J.
  A model .dtx file [EB/OL].
  2009. https://www.texdev.net/2009/10/06/a-model-dtx-file/.

- 已经设计好的格式框架
- 不好的模板 需要将时间花在调整格式框架上



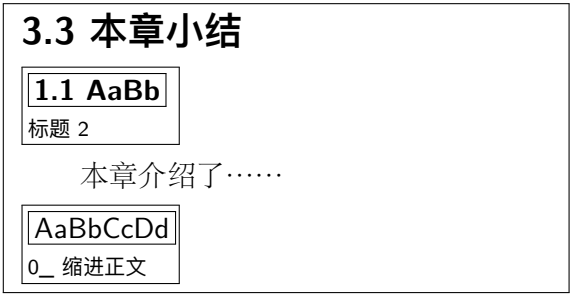
(a) Word

```
\newpage
\fancyhead[LH]{上海交通大学学位论文}
\fancyhead[RH]{第四章\quad全文总结}
\section{全文总结}
本文介绍了……
```

(b) LaTeX

图: 不好的模板

- 已经设计好的格式框架
- 不好的模板 需要将时间花在调整格式框架上
- 好的模板 适度封装底层实现，抽象功能以统一管理，使用户专注于内容



(a) Word

```
\chapter{全文总结}
本文介绍了……
```

(b) LaTeX

图: 好的模板

封装的好处

- 统一管理，同类型的样式可以被同步更改。

文档	\chapter{全文总结}
接口	“语义格式”
模板	.cls 或 .sty
内核	第 69 页
引擎	第 10 页

图: 封装

封装的好处

- 统一管理，同类型的样式可以被同步更改。
- 在不破坏顶层接口的情况下，无感升级底层实现。

文档	\chapter{全文总结}
接口	\chapter
模板	\ctexset{chapter/...=...}
内核	LaTeX 2_ε
引擎	XeTeX, LuaTeX

图: 封装

封装的好处

- 统一管理，同类型的样式可以被同步更改。
- 在不破坏顶层接口的情况下，无感升级底层实现。

文档	\chapter{全文总结}
接口	\chapter
模板	\ctex_set:nn{chapter}{...}
内核	LaTeX3
引擎	XeTeX, LuaTeX, (pdfTeX)

图: 封装

封装的好处

- 统一管理，同类型的样式可以被同步更改。
- 在不破坏顶层接口的情况下，无感升级底层实现。
- 保持与标准类统一的接口，可以方便用户迁移内容至其他模板。

文档	\chapter{全文总结}
接口	\chapter
模板	⟨fduthesis 的实现⟩
内核	LaTeX3
引擎	XeTeX, LuaTeX, (pdfTeX, ApTeX)

图: 封装

阅读文档

了解一个宏包最好的方式是阅读宏包的文档。如果有多个文档备选，添加 `-l` 开关。

```
texdoc <pkg>
texdoc -l <pkg>
```

如果你仍有问题：

- 可以考虑向 TeX StackExchange 寻找解答或提出问题。
- 中文相关的问题可以在 CTeX 临时论坛 搜寻。
- 也可以在宏包文档提供的存储库内开 Discussions 或提 Issue。
- 提问时请附上最小工作案例（MWE）与日志文件。
- 模板开发常用文档列表：

TeX texbytopic

基础方法，提供与引擎层的直接交互。

```
\def\tempa#1{[#1]}
\newcount{tempb}
```

LaTeX 2ε latex2e.pdf

目前最流行的语法版本，增强的命令检查。

```

\newcommand{\sjtu@tempa}[1][]{[#1]}
\newcounter{tempb}

```

LaTeX3 interface3

显式的参数定义，标准的编程接口，未来趋势。

```

\NewDocumentCommand{\tempa}{O{}}{[#1]}
\fp_new:N \l_sjtu_tempb_fp

```

TeX texbytopic

基础方法，提供与引擎层的直接交互。

```
\def\tempa#1{[#1]}
\newcount{tempb}
```

LaTeX 2ε latex2e.pdf

目前最流行的语法版本，增强的命令检查。

```
\makeatletter
\newcommand{\sjtu@tempa}[1][]{[#1]}
\newcounter{tempb}
\makeatother
```

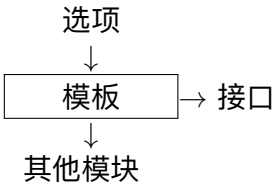
LaTeX3 interface3

显式的参数定义，标准的编程接口，未来趋势。

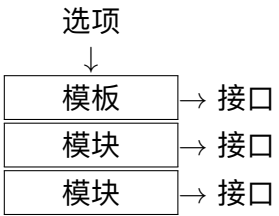
```
\ExplSyntaxOn
\NewDocumentCommand{\tempa}{O{}}{[#1]}
\fp_new:N \l_sjtu_tempb_fp
\ExplSyntaxOff
```

模板结构

模板的大致结构是接受选项；提供文档接口；传递选项给其他模块，引用其他模块的命令。



模板的大致结构是接受选项；提供文档接口；传递选项给其他模块，引用其他模块的命令。这样不同的模块就可以组合起来。

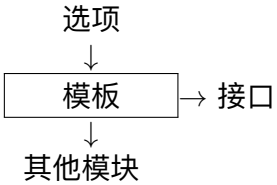


模板结构

了解文档类/宏包的框架编写结构可以参见 `texdoc clsguide`。使用有关宏包时，命令名称或略有不同。

myart.cls

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
\DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
\DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
\ExecuteOptions{fdu}
\ProcessOptions*
\LoadClass{article}
\newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
\PassOptionsToPackage{\school}{myother}
\RequirePackage{myother}
\othercmd % provided by myother
```

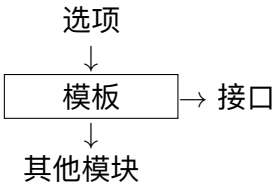


模板结构

\NeedsTeXFormat 可以用来规定最低要求的 LaTeX 版本。\ProvidesClass 指明文档类的元信息：日期、版本、说明。

myart.cls

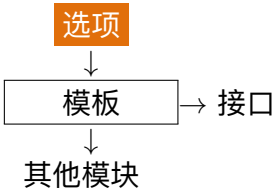
```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



\DeclareOption 声明文档类选项。

myart.cls

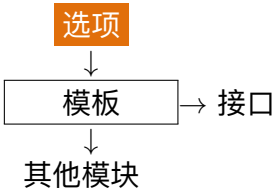
```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



\ExecuteOption 执行默认选项。

myart.cls

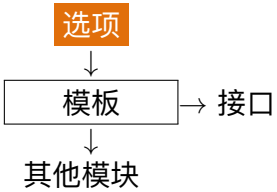
```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



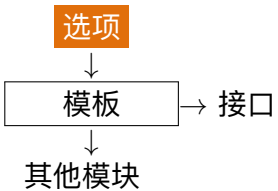
`\ProcessOptions*` 执行文档传来的选项。

myart.cls

```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



也就是引入文档类时中括号内传入的选项。



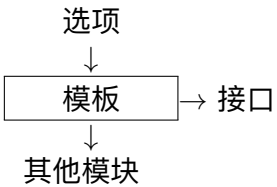
testmyart.tex

```
1 \documentclass[sjtu]{myart}
2 \begin{document}
3   \mycmd{SJTUG}
4 \end{document}
```

\LoadClass 用来加载一个基础文档类。

myart.cls

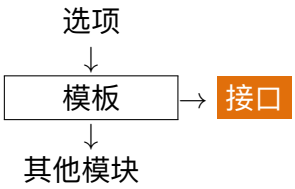
```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



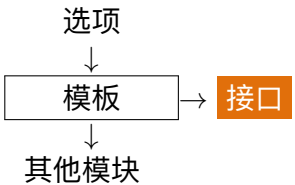
文档类内部对接口进行声明。

myart.cls

```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



在文档中就可以使用接口执行对应操作。



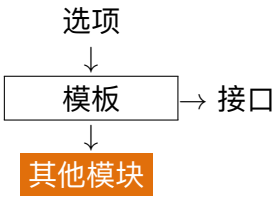
testmyart.tex

```
1 \documentclass[sjtu]{myart}
2 \begin{document}
3   \mycmd{SJTUG}
4 \end{document}
```

\PassOptionsToPackage 用来向其他宏包传递选项。

myart.cls

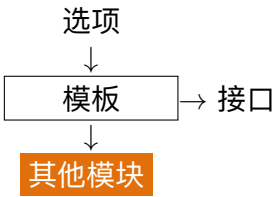
```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



\RequirePackage 将会加载宏包并使用之前传递的选项。

myart.cls

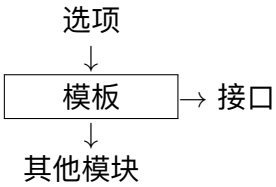
```
1  \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
2  \ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
3  \DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
4  \DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
5  \ExecuteOptions{fdu}
6  \ProcessOptions*
7  \LoadClass{article}
8  \newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
9  \PassOptionsToPackage{\school}{myother}
10 \RequirePackage{myother}
11 \othercmd % provided by myother
```



引入其他宏包后，还可以在文档类内使用这些宏包提供的接口。

myart.cls

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesClass{myart}[2022/12/28 v1.0 My]
\DeclareOption{sjtu}{\def\school{SJTU}}
\DeclareOption{fdu}{\def\school{FDU}}
\ExecuteOptions{fdu}
\ProcessOptions*
\LoadClass{article}
\newcommand{\mycmd}[1]{#1 in \school}
\PassOptionsToPackage{\school}{myother}
\RequirePackage{myother}
\othercmd % provided by myother
```



当代码具有规模后，丰富的注释可以让源代码更加可读，使用 DocTEX 文档来存储这些带注释的源文件，区别于部署的文档类、样式文件。也可以排版 DocTEX 文件输出 PDF 文档以供查阅。

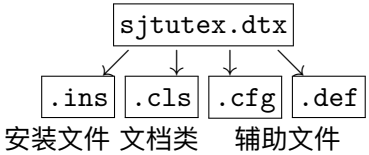


图: SJTUTEX 解包示意图

```
>_
# SJTUTeX 封装了 ins 至 dtx 内部，可以自解包
xetex sjtutex.dtx
# SJTUBeamer 使用了额外的 ins 文件引导解包
xetex beamerthemesjtubeamer.ins
```

SJTUBeamer/src

- build
  - distrib
  - doc
  - local
  - result
  - test
  - unpacked
- doc
- source
- support
- testfiles
- build.lua

l3build 是辅助 TEX 宏包开发的 Lua 脚本集合，可以用来进行工程管理、项目测试。build.lua 用于配置工程。

`l3build unpack` 将 source/ 中的源文件解包至 build/unpacked，产物文件移至 build/local。

`l3build doc` 编译定义在 doc/ 中的文档，同时移进 build/doc 中的还有 support/。

`l3build check` 对 testfiles/ 中的文件回归测试。

`l3build ctan` 执行上述所有流程，输出部署结果至 build/distrib，生成 *-ctan.zip 压缩文件。

`l3build install` 将解包后的文件安装至 TEX Live，MiKTEX 需要指定 --texmfhome 参数。新安装时需要刷新文件名数据库。



Happy TEXing!

李子龙 · 使用 LaTeX 排版毕业论文



如何使用 beamer 制作学术报告幻灯片

上海交通大学图书馆专题培训讲座

李子龙

2022 年 5 月

关于

如何使用 beamer 制作学术报告幻灯片

https://github.com/sjtug/sjtulib-latex-talk

介绍 LaTeX 幻灯片模板 SJTUBeamer 的使用方法，以及 LaTeX 图形绘制的简明方法，帮助学生制作出像模像样的学术幻灯片。

最后更新	幻灯片下载	许可证
2023 年 3 月 31 日	Overleaf	CC BY SA

吕荐瑞.
LaTeX 文档排版教程 [EB/OL].
2018. https://lvjr.bitbucket.io/tutorial/learn-latex.pdf

朱俸民.
TikZ 画“图”指南 [EB/OL].
2020. https://tuna.moe/event/2020/tikz/

Hansimov.
如何加速 LaTeX 编译 [EB/OL].
2019. https://zhuanlan.zhihu.com/p/55043560

第五部分

SJTUBeamer

是什么　帧　渐进切换　断区接续　跳转　建议

- 最早由谌翔于 2021 年 4 月发布
- 2021 年 5 月起由 SJTUG 接手，发布 1.0 版
- 2021 年 9 月李子龙重构了整个宏包的代码，升级版本号为 2.0
- 最新版：3.0.0 (2022/11/25)
- 支持三种基本样式与扩展样式的幻灯片模板
- 支持镜像站克隆 🔗，支持使用任一引擎编译



sjtug/SJTUBeamer

上海交通大学 Beamer 模版 | Beamer template for Shanghai Jiao Tong University


357


7


29

为什么使用 beamer 制作幻灯片？

LaTeX SJTUBeamer

- \+ LaTeX 原生
- \+ 规范的格式
- − 美术功能麻烦

PowerPoint

- \+ 灵活的插件
- \+ 强大的动画
- − 布局不够规整

当然也有新兴替代物

代码翻译

- Slidev
- Marp
- AutoBeamer

LaTeX SJTUBeamer

- \+ LaTeX 原生
- \+ 规范的格式
- − 美术功能麻烦

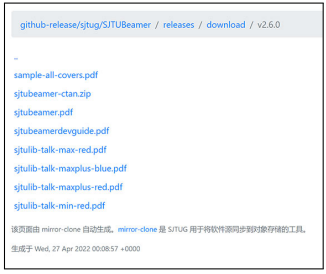
Keynote

- \+ 友好的界面
- \+ 精致的动画
- − 缺少进阶功能

PowerPoint

- \+ 灵活的插件
- \+ 强大的动画
- − 布局不够规整

前往 SJTUBeamer 的发布页 🔗 可以得到一个干净的 `sjtubeamer-ctan.zip`，用于将该 SJTUBeamer 安装到本地目录。以及一些其他文档的下载。当然你也可以在 SJTUG 镜像站 🔗 上下载 SJTUBeamer 的这些 Assets。



从镜像站克隆最新版

```
git clone https://mirror.sjtu.edu.cn/git/SJTUBeamer.git/
```

《SJTUBeamer 使用手册》🔗 给出了大量的示例，用于快速上手 SJTUBeamer 的基本使用方法。推荐大家从一个干净的文档一步步码出来这些例子，或者遇到问题先按手册查询。本讲座仅做概览。

从源码编译文档

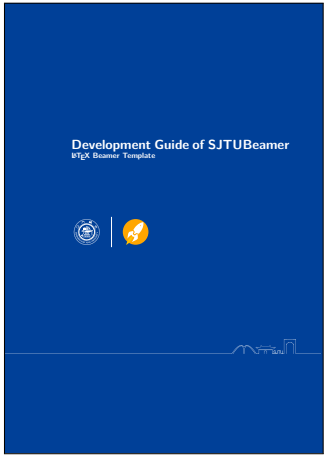
```
cd src
l3build doc
```



Development Guide of SJTUBeamer 对于想要了解 SJTUBeamer 框架与原理的人会比较有用，感兴趣的可以通过阅读该手册尝试对代码更改提 PR 或贡献插件。本讲座不会涉及这一部分。

代码同步

```
cd src
# 将 DocTeX 解包为 sty 文件并移至根目录
l3build check
```

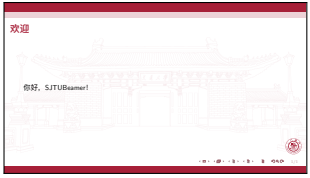


文档类设置

为文档类设置 aspectratio 选项可以更改幻灯片的长宽比。其他通用选项详见 *The Beamer Class – User Guide* 。帧环境 frame 详见第 93 页。

更改长宽比

```
\documentclass[aspectratio=169]{ctexbeamer}
\usetheme{sjtubeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \frametitle{欢迎}
    你好，SJTUBeamer!
  \end{frame}
\end{document}
```

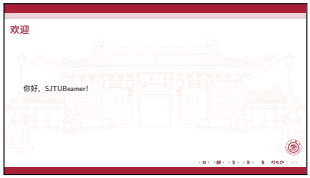


文档类设置

SJTUBeamer 依赖于 ctexbeamer 文档类，相关字体设置详见《CTEX 宏集手册》🔗。如果编写英文幻灯片，请直接使用 beamer 文档类。

更改字体

```
\documentclass[fontset=fandol]{ctexbeamer}
\usetheme{sjtubeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \frametitle{欢迎}
    你好，SJTUBeamer!
  \end{frame}
\end{document}
```



切换设计

为了使用 SJTUBeamer，需要在根目录中创建一个文件，并添加 \usetheme{sjtubeamer}。你可以添加用逗号分隔的选项切换不同的设计样式。

```
1  \documentclass{ctexbeamer}
2  \usetheme[maxplus,blue,light]{sjtubeamer}
3  \begin{document}
4    \title{使用 Beamer 制作学术报告幻灯片}
5    \subtitle{上海交通大学图书馆专题培训讲座}
6    \author{李子龙}
7    \institute[SJTUG]{SJTU Linux User Group}
8    \date{2022 年 5 月}
9    \maketitle
10   \part{介绍}
11   \makebottom
12 \end{document}
```



图: 封面样式

切换设计

还可以适配 beamer 自带的外样式，可以通过 topright 或 bottomright 选项切换徽标位置。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\usetheme[default,topright]{sjtubeamer}
\begin{document}
  \title{使用 Beamer 制作学术报告幻灯片}
  \subtitle{上海交通大学图书馆专题培训讲座}
  \author{李子龙}
  \institute[SJTUG]{SJTU Linux User Group}
  \date{2022 年 5 月}
  \maketitle
  \part{介绍}
  \makebottom
\end{document}
```



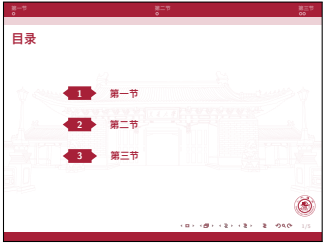
图: 外样式

目录

`\tableofcontents` 命令在 beamer 中可以添加参数以更改要展示的节次标题。`hideallsubsections` 参数用于不排印小节标题。

目录页

```
1 \documentclass{ctexbeamer}
2 \usetheme{sjtubeamer}
3 \begin{document}
4   \begin{frame}
5     \frametitle{目录}
6     \tableofcontents[hideallsubsections]
7   \end{frame}
8 \end{document}
```

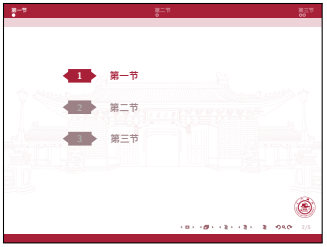


目录

\AtBeginSection 用于向每节开始添加内容。

节目录

```
1  \documentclass{ctexbeamer}
2  \usetheme{sjtubeamer}
3  \AtBeginSection[]{
4    \begin{frame}
5      \tableofcontents[currentsection,
       hideallsubsections]
6    \end{frame}
7  }
8  \begin{document}
9    \section{第一节}
10 \end{document}
```

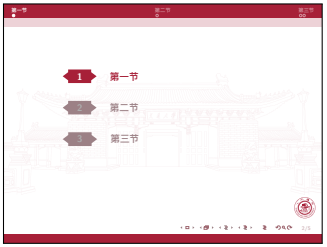


目录

最常见的做法是添加当前节的高亮目录，添加 currentsection 参数高亮该节。

节目录

```
1  \documentclass{ctexbeamer}
2  \usetheme{sjtubeamer}
3  \AtBeginSection[]{
4    \begin{frame}
5      \tableofcontents[currentsection,
       hideallsubsections]
6    \end{frame}
7  }
8  \begin{document}
9    \section{第一节}
10 \end{document}
```



目录

也可以通过 \sectionpage 添加节页，在 SJTUBeamer 里最好在帧上添加 plain 参数，以隐藏导航栏。

节页

```
\documentclass{ctexbeamer}
\usetheme{sjtubeamer}
\AtBeginSection[]{
  \begin{frame}[plain]
    \sectionpage
  \end{frame}
}
\begin{document}
  \section{第一节}
\end{document}
```

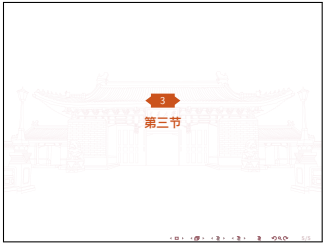


表: 上海交通大学视觉形象识别系统规范（节选）

编号	说明	编号	说明
A1-06	校徽需 $\frac{1}{5}h$ 安全空间	A5-03	辅助图形使用规范
A3-01	标准色规范（含色阶）	A5-05	辅助图形底纹制作
A3-02	辅助色彩规范（含色阶）	B1-01	名片
A3-05	品牌专用色彩搭配表	B1-20	文件封套
A4-08	二级机构中英文名称横式组合	B2-02	PPT 模板

正如 SJTUThesis 需要依照学位论文规范一样，SJTUBeamer 借助于 TikZ 实现了《上海交通大学视觉形象识别系统》 的绝大部分规范[13]。

[13]使用规范所规定的用品需要遵守相关许可条例 。

注 \stamptext 用于创建一个印记形状文本框。

stampbox 环境用于创建一个印记盒子。

\stamparray 用于在 tikzpicture 环境（第 108 页）中创建印记矩阵图案。▶

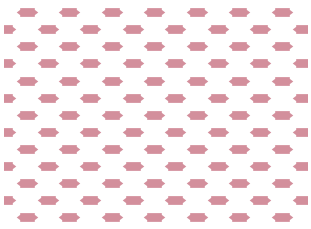


图: 印记矩阵

SJTUThesis 对应的特殊方法

codeblock 环境用于创建代码抄录盒子。与 SJTUThesis 略有不同的是，它需要一个强制参数指定标题，并且注意在所在帧上添加 fragile 选项。

bibliolist 环境用于手动创建引用文献列表。可以直接使用 SJTUThesis 的 \item 式创建条目，也可以使用 \articleitem, \bookitem, \onlineitem 配合 \newblock 创建不同图标的条目。

代码盒子

```
1 \begin{codeblock}[language=
      python]{Python 代码}
2 print("Hello, world!")
3 \end{codeblock}
```

SJTUG.
SJTUBeamer 使用手册 [EB/OL].
2022. https://github.com/sjtug/SJTUBeamer

SJTUBeamer 的其他附加方法

高亮 \highlight 用于产生高亮效果。

段落 \paragraph 在 beamer 中原本是无效的。

\makebottom 用于创建底页，beamer 中只有 \maketitle。

如果你需要迁移幻灯片至其他样式，可以尝试通过 \usetheme 加载该存储库中的 nosjtubeamer 样式。或者是直接改个徽标

欢迎贡献主题

SJTUBeamer 设计了一套简单的接口，用于将幻灯片修改成你的主题！使用 `\usesjtutheme` 调用社区版 `contrib` 文件夹内的插件 🔗，可以阅读对应插件附带的文档源码了解如何使用该插件。

使用子主题

```
1 \documentclass{ctexbeamer}
2 \usetheme[my]{sjtubeamer}
3 \usesjtutheme{sjtug}
4 \begin{document}
5   \begin{frame}
6     使用 SJTUG 子主题。
7   \end{frame}
8 \end{document}
```



图: SJTUG 子主题

slides 是为 20 世纪 80 年代中期物理投影片开发的文档类。



图: 幻灯影片



图: 准备荧幕



图: 投影放映

[13] 图像由 nickelodeon 持有版权。

beamer 是含有一些 PDF 交互式演示功能的文档类。



图: Pympress 阅读器[14]

[14]需要使用 \note 添加笔记，并在导言区添加 \setbeameroption{notes on second screen} 以启用第二屏功能。

帧

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
  \frametitle{beamer 介绍}
  \framesubtitle{发起人}
  beamer 由 Till Tantau 发起。
\end{frame}
\end{document}
```

beamer 的自然切割单位为 frame（帧），一帧可以派生出很多张幻灯片（slide）。

帧

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
  \frametitle{beamer 介绍}
  \framesubtitle{发起人}
  beamer 由 Till Tantau 发起。
\end{frame}
\end{document}
```

\frametitle 用于指定该帧的标题，\framesubtitle 还可以用来指定该帧的子标题。

帧

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
  \frametitle{beamer 介绍}
  \framesubtitle{发起人}
  beamer 由 Till Tantau 发起。
\end{frame}
\end{document}
```



暂停式

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
    第一段
  \pause

    第二段
  \pause

    第三段
\end{frame}
\end{document}
```

\pause 用来渐进地展示每一部分的内容，未展示的内容会有占位。

暂停式

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
    第一段
  \pause

    第二段
  \pause

    第三段
\end{frame}
\end{document}
```

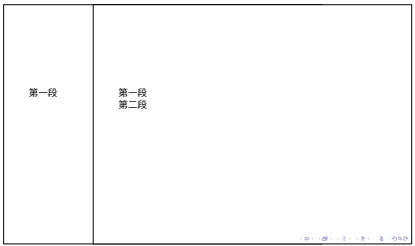


暂停式

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
    第一段
  \pause

    第二段
  \pause

    第三段
\end{frame}
\end{document}
```

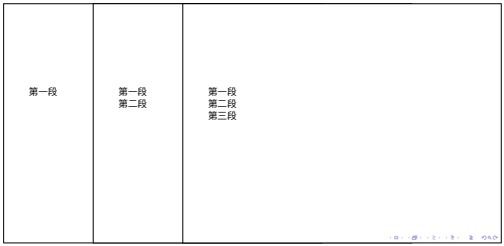


暂停式

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}
    第一段
  \pause

    第二段
  \pause

    第三段
\end{frame}
\end{document}
```



替代覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \only<2->{第二}
    \only<1>{第一}
    \only<1,3>{第三}
  \end{frame}
\end{document}
```

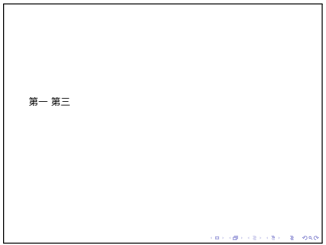
\only 需要通过修饰符来指定内容排印的子幻灯片编号，没有显示的内容将不会占位。由于内容没有被实际排印出来，可能会在不同的子幻灯片间产生版面抖动。

<x>	显示在第 x 子页
<x,y>	显示在第 x 和第 y 子页上 (每一项也可以是一个范围)
<x-y>	显示在第 x 到第 y 子页上 (如果 y 被省略，默认到最后一个子页)

替代覆盖

替代覆盖

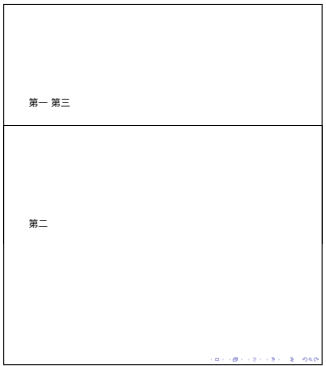
```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \only<2->{第二}
    \only<1>{第一}
    \only<1,3>{第三}
  \end{frame}
\end{document}
```



替代覆盖

替代覆盖

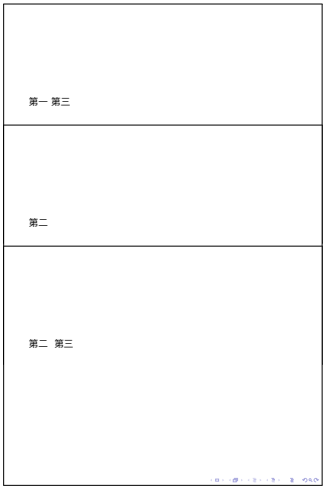
```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \only<2->{第二}
    \only<1>{第一}
    \only<1,3>{第三}
  \end{frame}
\end{document}
```



替代覆盖

替代覆盖

```
1 \documentclass{ctexbeamer}
2 \begin{document}
3   \begin{frame}
4     \only<2->{第二}
5     \only<1>{第一}
6     \only<1,3>{第三}
7   \end{frame}
8 \end{document}
```



替代覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \only<2->{第二}
    \only<1>{第一}
    \only<1,3>{第三}
  \end{frame}
\end{document}
```

与 \only 类似的还有 \alt, \temporal。

	1	2	3
\only<2>{二}		二	
\alt<2>{二}{一}	一	二	
\temporal<2>{一}{二}{三}	一	二	三

占位覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \onslide<2->{第二}
    \onslide<1>{第一}
    \onslide<1,3>{第三}
  \end{frame}
\end{document}
```

\onslide 可以通过修饰符来指定显示的子幻灯片页码，\pause 与此类似但不能指定子页码。

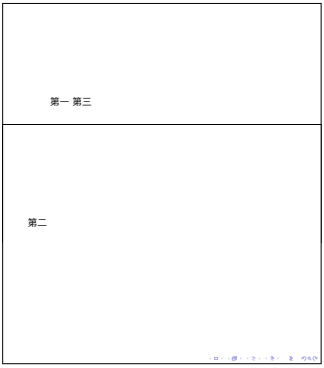
占位覆盖

```
1 \documentclass{ctexbeamer}
2 \begin{document}
3   \begin{frame}
4     \onslide<2->{第二}
5     \onslide<1>{第一}
6     \onslide<1,3>{第三}
7   \end{frame}
8 \end{document}
```



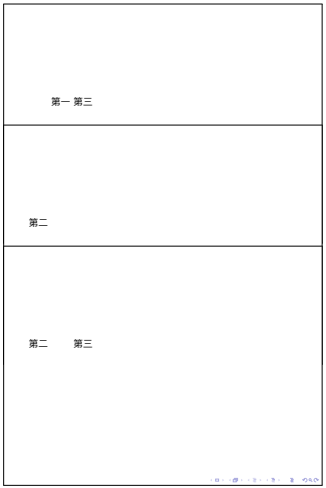
占位覆盖

```
1 \documentclass{ctexbeamer}
2 \begin{document}
3   \begin{frame}
4     \onslide<2->{第二}
5     \onslide<1>{第一}
6     \onslide<1,3>{第三}
7   \end{frame}
8 \end{document}
```



占位覆盖

```
1 \documentclass{ctexbeamer}
2 \begin{document}
3   \begin{frame}
4     \onslide<2->{第二}
5     \onslide<1>{第一}
6     \onslide<1,3>{第三}
7   \end{frame}
8 \end{document}
```



实际上 \onslide 是覆盖命令的基础命令，其变种可以等同其他覆盖命令 🔗。

\pause	$\Rightarrow$	\onslide<c->
\only<x>	$=$	\onslide*<x>
\uncover<x>	$=$	\onslide<x>
\visible<x>	$=$	\onslide+<x>[15]

渐进切换是 beamer 非常强大的编程模型，合理使用可以减少重复代码的编写。但也希望它的文本参数不要太过复杂，否则可能无法解析。*Keep It Simple, Stupid.*

[15] \onslide+ 和 \onslide 的区别在于前者即使在全局使用透明覆盖模式时 \setbeamercovered{transparent} 透明度也是无效的（只能全显示或不显示）。

列表覆盖

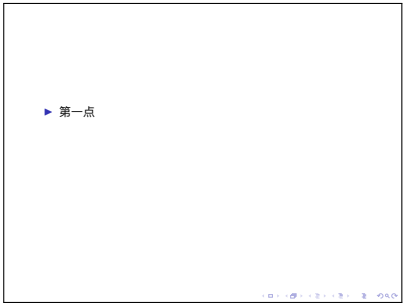
列表覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{itemize}[<+->]
      \item 第一点
      \item 第二点
      \item 第三点
    \end{itemize}
  \end{frame}
\end{document}
```

对列表环境添加 <+-> 修饰符可以逐项添加覆盖效果。<+-|alert@+> 还可以高亮当前的覆盖项目。

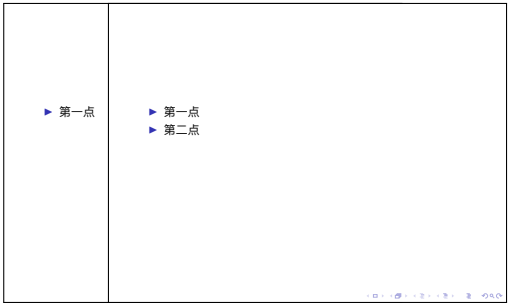
列表覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{itemize}[<+->]
      \item 第一点
      \item 第二点
      \item 第三点
    \end{itemize}
  \end{frame}
\end{document}
```



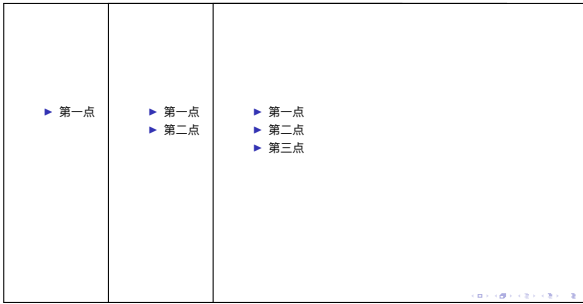
列表覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{itemize}[<+->]
      \item 第一点
      \item 第二点
      \item 第三点
    \end{itemize}
  \end{frame}
\end{document}
```



列表覆盖

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{itemize}[<+->]
      \item 第一点
      \item 第二点
      \item 第三点
    \end{itemize}
  \end{frame}
\end{document}
```



其他覆盖

一些样式命令可以添加与 \alt 行为类似的可选修饰符参数（替换覆盖）。

\textbf	\textmd	\textit
\textnormal	\textrm	\textsc
\textsf	\textsl	\texttt
\textup	\emph	\color
\textcolor	\alert	\structure

区块和定理环境可以添加与 \onslide 行为类似的可选修饰符参数（占位覆盖）。

block	alertblock	exampleblock
theorem	corollary	definition
definitions	fact	example
examples	proof	

样式覆盖

```
1 \textbf<1>{第一页加粗}
2 \alert<2>{第二页强调}
3 \textcolor<3>{blue}{第三页变蓝}
```

环境覆盖

```
1 \begin{theorem}<2->[定理名]
2   第二页之后显示该定理。
3 \end{theorem}
```

beamer 提供的标准分栏方法是 columns 环境，硬分栏方法有助于保持设计。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{columns}[c]
      \begin{column}{.5\textwidth}
        第一栏
      \end{column}
      \begin{column}{.5\textwidth}
        第二栏
      \end{column}
    \end{columns}
  \end{frame}
\end{document}
```

如果你想让过长的内容自动分栏，不妨尝试 multicol 宏包中的 multicols 环境。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\usepackage{multicol}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{multicols}{2}
      所有内容
    \end{multicols}
  \end{frame}
\end{document}
```

columns 环境可以添加可选参数，用于指定两栏纵向对齐方式（b,c,t,T）。◀

beamer 提供的标准分栏方法是 columns 环境，硬分栏方法有助于保持设计。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{columns}[c]
      \begin{column}{.5\textwidth}
        第一栏
      \end{column}
      \begin{column}{.5\textwidth}
        第二栏
      \end{column}
    \end{columns}
  \end{frame}
\end{document}
```

如果你想让过长的内容自动分栏，不妨尝试 multicol 宏包中的 multicols 环境。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\usepackage{multicol}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \begin{multicols}{2}
      所有内容
    \end{multicols}
  \end{frame}
\end{document}
```

column 环境用于分栏，需要强制参数用于指定栏宽。◀

对 frame 环境赋予 allowframebreaks 参数，一张幻灯片内多余的内容就会流入到下一张幻灯片中。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\usepackage{zhlipsum}
\begin{document}
  \begin{frame}[allowframebreaks]
    \zhlipsum[1-2]
  \end{frame}
\end{document}
```

allowframebreaks=0.8 将指定每一个子页的高度占比不超过 0.8\textheight。▲

对于数学公式而言，可以对 frame 环境再赋予 allowdisplaybreaks 参数，就可以对公式按行截断。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
    \begin{frame}[allowframebreaks,
  allowdisplaybreaks]
\begin{align*}
    a =& b \\
       &+ c \\
    % 长公式...
\end{align*}
    \end{frame}
\end{document}
```

自动切割

⚠ 慎用断帧接续，会导致渐进切换无法使用！
⚠⚠ 慎用全局自动切割，滥用将降低可维护性！

紧急的时候，可以尝试配合 \framebreak 手动分割子页进行全局幻灯片自动切分。

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{autobeamer}
\begin{document}
    \begin{frame}[allowframebreaks
        =0.8,fragile]
        % Your full article ...
    \end{frame}
\end{document}
```

更多详见 AutoBeamer 的 pkg 分支

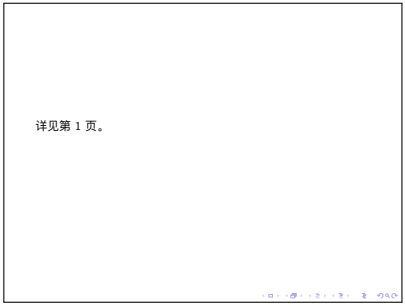
autobeamer.sty

```
\def\section#1{\par\framebreak
  {\bfseries \color{red} #1}}
\def\chapter#1{\framebreak
  \vspace*{0.3\paperheight}
  \begin{center}
    \Large\color{red} #1
  \end{center}
  \vspace*{0.3\paperheight}
  \newpage}
```

引用跳转

最基本的跳转方式是对 frame 添加一个标签，之后使用 \ref 该标签跳转。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}[label=target]
    跳转到的帧。
  \end{frame}
  \begin{frame}
    详见第 \ref{target} 页。
  \end{frame}
\end{document}
```



按钮跳转

还可以采用 \hyperlink 外加自带的按钮命令跳转。

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
  \begin{frame}[label=target]
    跳转到的帧。
  \end{frame}
  \begin{frame}
    \hyperlink{target}{
  \beamergotobutton{跳转}}
  \end{frame}
\end{document}
```

表: 按钮样式

\beamerbutton	跳转
\beamergotobutton	跳转
\beamerskipbutton	跳转
\beamerreturnbutton	跳转

注意事项

- 建议在制作幻灯片时尽量分点展示，分段会导致段与段之间的分界不够明显。
- 尽量不使用代码抄录环境，使用时需要在 frame 上添加 fragile 选项。
- 可以多用图标代替文字，比如使用 fontawesome5 宏包。
- 尽可能使用矢量图形，大型图片先压缩再插入，必要时开启 draft 选项。
- 避免嵌入动画与视频，转而采用超链接的方式。

```
\href{run:地址}{链接标识}
```

第六部分

像模像样 LaTeX

TikZ PGFPlots

绘何物为[17]

TikZ (TikZ ist *kein* Zeichenprogramm[16]) 定义了一些 TEX 中的绘图命令，基础语法神似矢量字体设计语言 METAFONT 指令。

pgf (portable graphics format) 组成了 TikZ 的基本层。beamer 的一些机制也是基于此底层实现的。

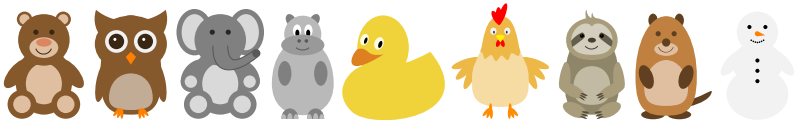


图: TikZlings 绘制的小动物

[16]中文含义是“TikZ 不是一个绘图程序”，德文跟随 GNU's Not Unix! 传统。

[17]中文译者 Hansimov，中文拼音 Huì hé wù wéi。

可以直接在文档导言区使用 TikZ 包 🔗，或者采用 standalone 文档类。

$$x \xrightarrow{z} a$$

使用 TikZ

```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \begin{document}
3 \begin{tikzpicture}
4   \node (v1) at (0,0) {$x$};
5   \node (v2) at (1,0) {$a$};
6   \draw (v1) edge[->]
7     node [above] {$z$} (v2);
8 \end{tikzpicture}
9 \end{document}
```

引入 TikZ

引入 TikZ 后，使用 `tikzpicture` 环境开始绘制。



使用 TikZ

```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \begin{document}
3 \begin{tikzpicture}
4   \node (v1) at (0,0) {$x$};
5   \node (v2) at (1,0) {$a$};
6   \draw (v1) edge[->]
7     node [above] {$z$} (v2);
8 \end{tikzpicture}
9 \end{document}
```

TikZ 命令需要以分号结尾。
\node 命令用于创建节点，还可以为该节点标记标签以便后续引用。



使用 TikZ

```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \begin{document}
3 \begin{tikzpicture}
4   \node (v1) at (0,0) {$x$};
5   \node (v2) at (1,0) {$a$};
6   \draw (v1) edge[->]
7     node [above] {$z$} (v2);
8 \end{tikzpicture}
9 \end{document}
```

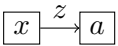
\draw 用来描边，edge 用来指示这是一条线段，参数 -> 用来说明这是一个箭头。紧随其后可以添加线段上的节点，above, below, left, right 可以用来指示相对位置。

$$x \xrightarrow{z} a$$

使用 TikZ

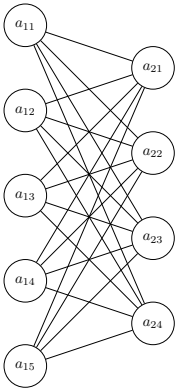
```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \begin{document}
3 \begin{tikzpicture}
4   \node (v1) at (0,0) {$x$};
5   \node (v2) at (1,0) {$a$};
6   \draw (v1) edge[->]
7     node [above] {$z$} (v2);
8 \end{tikzpicture}
9 \end{document}
```

draw 参数用于对节点描边。



使用 TikZ

```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \begin{document}
3 \begin{tikzpicture}
4   \node[draw] (v1) at (0,0) {$x$};
5   \node[draw] (v2) at (1,0) {$a$};
6   \draw (v1) edge[->]
7     node [above] {$z$} (v2);
8 \end{tikzpicture}
9 \end{document}
```



神经网络

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\tikzstyle{neuron}=[circle,draw,minimum width=1cm];
\foreach \x in {1,...,5} {
  \node[neuron] (a\x) at (0,-2*\x) {$a_{1\x}$};
}
\foreach \y in {1,...,4} {
  \node[neuron] (b\y) at (3,-1-2*\y) {$a_{2\y}$};
}
\foreach \x in {1,...,5} {
  \foreach \y in {1,...,4} {
    \draw (a\x) edge (b\y);
  }
}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

PGF 提供 \foreach 用来创建循环体，以绘制繁琐且结构类似的图。

神经网络

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\tikzstyle{neuron}=[circle,draw,minimum width=1cm];
\foreach \x in {1,...,5} {
  \node[neuron] (a\x) at (0,-2*\x) {$a_{1\x}$};
}
\foreach \y in {1,...,4} {
  \node[neuron] (b\y) at (3,-1-2*\y) {$a_{2\y}$};
}
\foreach \x in {1,...,5} {
  \foreach \y in {1,...,4} {
    \draw (a\x) edge (b\y);
  }
}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

PGF 提供 \foreach 用来创建循环体，以绘制繁琐且结构类似的图。

\foreach 可以嵌套使用。实际上 \foreach 也可以接受多个参数的同时迭代，\foreach \x/\y in {1/2,2/3,3/4} {循环体}。

神经网络

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\tikzstyle{neuron}=[circle,draw,minimum width=1cm];
\foreach \x in {1,...,5} {
  \node[neuron] (a\x) at (0,-2*\x) {$a_{1\x}$};
}
\foreach \y in {1,...,4} {
  \node[neuron] (b\y) at (3,-1-2*\y) {$a_{2\y}$};
}
\foreach \x in {1,...,5} {
  \foreach \y in {1,...,4} {
    \draw (a\x) edge (b\y);
  }
}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

TikZ 提供 \tikzstyle 命令用于设定一个样式别称。之后的节点或者边就可以直接套用该样式。

神经网络

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\tikzstyle{neuron}=[circle,draw,minimum width=1cm];
\foreach \x in {1,...,5} {
  \node[neuron] (a\x) at (0,-2*\x) {$a_{1\x}$};
}
\foreach \y in {1,...,4} {
  \node[neuron] (b\y) at (3,-1-2*\y) {$a_{2\y}$};
}
\foreach \x in {1,...,5} {
  \foreach \y in {1,...,4} {
    \draw (a\x) edge (b\y);
  }
}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

还可以通过 \usetikzlibrary 调用内置库来绘制更多类型的图像。比如 mindmap 可以用来绘制思维导图 🔗。

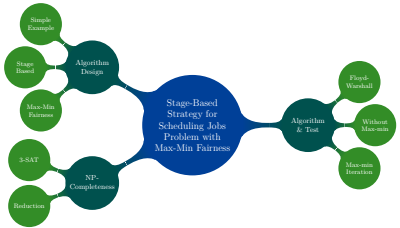


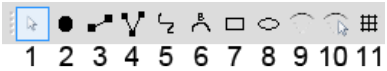
图: mindmap (tikzlibrary)

mindmap 框架

```
1  \documentclass[tikz]{standalone}
2  \usetikzlibrary{mindmap}
3  \begin{document}
4  \begin{tikzpicture}[mindmap, concept color
       =blue]
5  \node [concept] {Parent}
6  child [concept color=gray, grow=150] {
7    node [concept] {Child1}}
8  child [concept color=gray, grow=0] {
9    node [concept] {Child2}};
10 \end{tikzpicture}
11 \end{document}
```

TikZEdt 是一款半图形化的即时绘图编辑器，在 上工作较好。

- 善用工具栏功能



- 开始时会提示生成缩略图

  Compilation ▶ Compile snippet thumbnails

- 如果有时编译不成功了，尝试重新预编译头

  Compilation ▶ (Re-)Generate precompiled headers

- 可以更改头文件

  Settings ▶ Settings ▶ Compiler

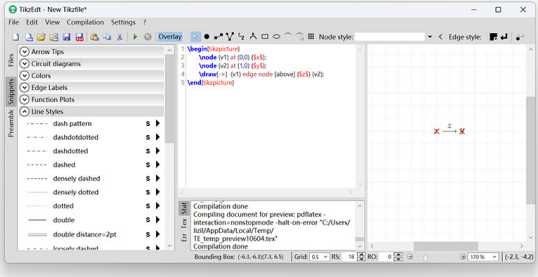
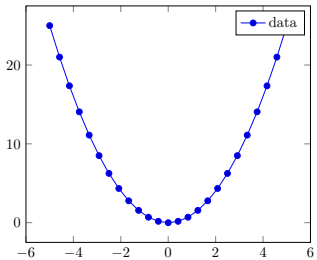


图: TikZEdt 界面

PGFPLOTS 是 PGF/TikZ 的衍生宏包，用于生成高质量中等数据规模的统计图。



使用 PGFPLOTS

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
\begin{document}
\begin{axis}
  \addplot {x^2};
  \legend{data,};
\end{axis}
\end{document}
```

引入 PGFPLOTS 包，然后通过 \pgfplotsset 设定版本和其他全局设定。

使用 PGFPLOTS

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
\begin{document}
\begin{axis}
  \addplot {x^2};
  \legend{data,};
\end{axis}
\end{document}
```

`axis` 环境用于插入 PGFPLOTS 统计图。

使用 PGFPLOTS

```
\documentclass[tikz]{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
\begin{document}
\begin{axis}
  \addplot {x^2};
  \legend{data,};
\end{axis}
\end{document}
```

\addplot 命令用于新建一个数据序列，其后不跟类型的情况下为关于 x 的函数图像。

\addplot	函数
\addplot coordinates	坐标点
\addplot table	文件表格

使用 PGFPLOTS

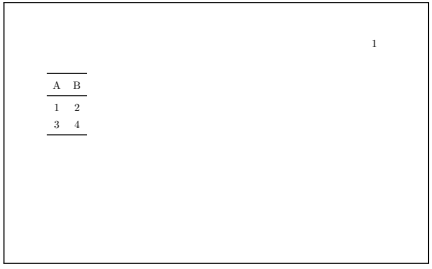
```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \usepackage{pgfplots}
3 \pgfplotsset{compat=newest}
4 \begin{document}
5 \begin{axis}
6   \addplot {x^2};
7   \legend{data,};
8 \end{axis}
9 \end{document}
```

\legend 用于创建图例，使用逗号分隔每个序列的名称。

使用 PGFPLOTS

```
1 \documentclass[tikz]{standalone}
2 \usepackage{pgfplots}
3 \pgfplotsset{compat=newest}
4 \begin{document}
5 \begin{axis}
6   \addplot {x^2};
7   \legend{data,};
8 \end{axis}
9 \end{document}
```

PgfplotsTable 是用于数据处理的子包，可以用来从文件排印表格。



使用 PgfplotsTable

```
\documentclass{ctexart}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{pgfplotstable}
\pgfplotsset{compat=newest}
\pgfplotstableset{
  col sep=comma,
  every head row/.style={before row=\
      toprule,after row=\midrule},
  every last row/.style={
    after row=\bottomrule},
}
\begin{document}
  \pgfplotstabletypeset[]{data.csv}
\end{document}
```

`\pgfplotstableset` 用于设定全局设置。这里设定了默认使用 CSV 文件，表格采用标准三线表格式。

SJTUBeamer 已经预先设置了这些格式。

使用 PgfplotsTable

```
1  \documentclass{ctexart}
2  \usepackage{booktabs}
3  \usepackage{pgfplotstable}
4  \pgfplotsset{compat=newest}
5  \pgfplotstableset{
6    col sep=comma,
7    every head row/.style={before row=\
         toprule,after row=\midrule},
8    every last row/.style={
9      after row=\bottomrule},
10 }
11 \begin{document}
12   \pgfplotstabletypeset[]{data.csv}
13 \end{document}
```

\pgfplotstabletypeset 用于从文件排印表格。这样你的 CSV 文件就可以通过 Excel 软件编辑与处理。

含有中文内容的表格需要使用 XeLaTeX 编译！

使用 PgfplotsTable

```
1  \documentclass{ctexart}
2  \usepackage{booktabs}
3  \usepackage{pgfplotstable}
4  \pgfplotsset{compat=newest}
5  \pgfplotstableset{
6    col sep=comma,
7    every head row/.style={before row=\
         toprule,after row=\midrule},
8    every last row/.style={
9      after row=\bottomrule},
10 }
11 \begin{document}
12   \pgfplotstabletypeset[]{data.csv}
13 \end{document}
```

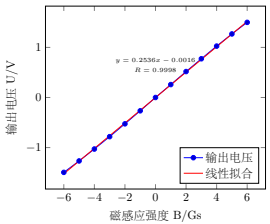
PGFPlotsEdt 是一款基于 PGFPLOTS 的统计绘图编辑器，基于 Vue 开发。

- 顶部按钮提供了一些示例。
- 推荐首先在设定中设置好参数(比如三维)。
- 可以设置坐标系相关样式。
- 直接按下 ⚠ 手动编辑代码。

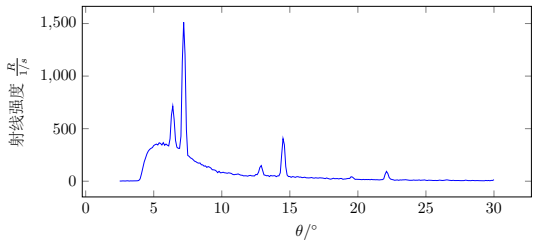


图: PGFPlotsEdt 界面

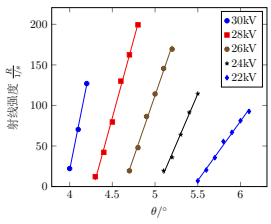
磁阻转换器输出电压与磁感应强度的关系



晶体衍射曲线 (U=30kV,I=10mA)



不同电压下的局部衍射拟合线



输出电压与轴平面位置的关系

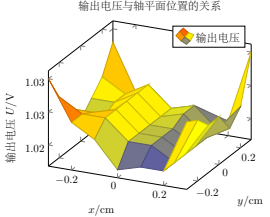
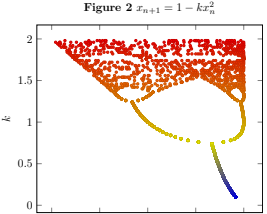
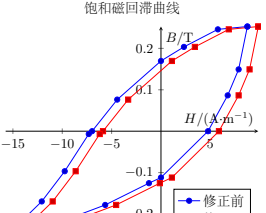


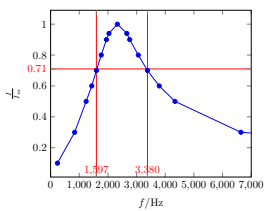
Figure 2 $x_{n+1} = 1 - kx_n^2$



饱和磁回滞曲线



RLC 谐振电路幅值-频率变化图



更多可能

- TikZ 还内置很多的库可供使用！
- TikZ 还有很多的衍生库可供使用！
- 推荐使用 `standalone` 文档类编译再插入。
- 内存不足时需要使用 LuaLaTeX 编译。
- 使用 `external` 库缓存也是可行的。
- 更多内容请见手册[18]。

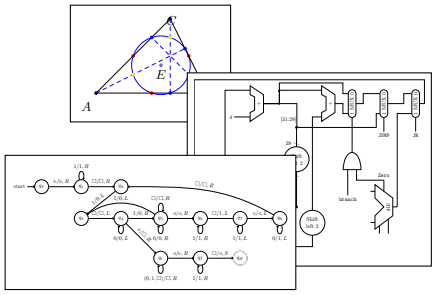


图: `tkz-euclide` 🔗, `circuitikz` 🔗, `automata (tikzlibrary)`

[18] （中文版）LaTeX 工作室. TikZ & PGF 手册 (3.1.5b) 笔记 [EB/OL]. 2020. 🔗

第七部分

LaTeX 无止境

宏包

- 绝大多数 LaTeX 宏包发布于 CTAN (Comprehensive TeX Archive Network)，1992 年建站以来，至今已经吸引 2855 名贡献者发布其 6215 个宏包。
- 基本不敢写精通 LaTeX ~~(虽然没有什么大用~~
- 可以通过编写宏来简化输入，可以阅读 `clsguide`[19], `xparse`[20] 文档。

定义宏举例

TeX `\def\foo#1#2{#1 of #2}`

LaTeX 2ε `\newcommand\foo[2]{#1 of #2}`

LaTeX3 `\NewDocumentCommand\foo{mm}{#1 of #2}`

[19] （中文版）Laughcry 译. 写给 LaTeX 2ε 类与宏包的作者 [EB/OL]. 2010.

[20] （中文版）盛文博 译. xparse 宏包：进行文档命令解析 [EB/OL]. 2018.

错误

未定义命令

```
\newcommand\mycommand{\textbold{hmmm}}
My command is used here \mycommand.
```

括号不配对

```
\usepackage[leqno}{amsmath}
```

文件缺失

```
\usepackage{amsmathz}
```

数学模式有空行

```
\begin{equation}

  1=2

\end{equation}
```

错误

未定义命令

```
! Undefined control sequence.
\mycommand ->\textbold
                        {hmmm}
1.8 My command is used here \mycommand
                                    .
?
```

括号不配对

```
! Argument of \@fileswith@ptions has an
    extra }.
```

文件缺失

```
! LaTeX Error: File `amsmathz.sty'
     not found.
```

数学模式有空行

```
! Missing $ inserted.
```

编译速度



- pdfLaTeX 仍是目前最快的。
- 中文支持方面需要做变通方法。
- I/O 速度成为瓶颈。



- XeLaTeX 已经足够快。
- CTeX 需要 XeLaTeX 或 LuaLaTeX。
- 主要取决于单核性能。

文章

- LaTeX 的主要设计用途。
- pdfLaTeX, XeLaTeX 和 LuaLaTeX 理想状态下速度差距不大 🔗。

幻灯

- LaTeX 的图形偏门流派。
- 由于 PGF 的引入使得 LuaLaTeX 明显偏慢。



Happy LaTeXing!

李子龙 · 如何使用 beamer 制作学术报告幻灯片